

MODELADO DE SIMULACIÓN

Aplicación de Simulación Monte Carlo en la logística portuaria de Limón

INTEGRANTES

Yudhansell Paniagua Montenegro
Derek Thompson Martínez
Jonnathan Rojas Torres

PROFESORA

Michelle Jiménez

FECHA

Junio 2026

PROBLEMA LOGÍSTICO EN LIMÓN

Factores de incertidumbre que impactan la operación:

- 🚚 Llegada de camiones
- 📦 Demanda de contenedores
- ⚙️ Fallas de grúas STS
- 🕒 Congestión portuaria



OBJETIVO DEL PROYECTO

Aplicar la Simulación Monte Carlo para optimizar procesos críticos sin afectar la operación real del puerto.



Analizar Colas



Analizar Inventario



Analizar Mantenimiento

MODELADO DE SIMULACIÓN



¿QUÉ ES MONTE CARLO?

Utiliza números aleatorios y distribuciones de probabilidad para representar la incertidumbre.

- ✓ Datos históricos
- ✓ Probabilidades
- ✓ Números aleatorios



ALGORITMO GENERAL MONTE CARLO

PASO 1
Recolectar datos

PASO 2
Calcular probabilidades

PASO 3
Construir acumuladas

PASO 4
Generar aleatorios

PASO 5
Simular

PASO 6
Analizar resultados

CASO 1

Simulación de Colas

PLANTEAMIENTO

Simulación del tiempo de atención de **100 camiones** terrestres.

Tiempos históricos: 3, 5, 8 y 12 minutos.



PASO 1: DATOS HISTÓRICOS

Tiempo (min)	Frecuencia (f)
3	15
5	40
8	30
12	15

N=100

Total de camiones observados

PASO 2: PROBABILIDADES

$$P(x) = \frac{f}{N}$$

$$P(3) = 15/100 = 0.15$$

$$P(5) = 40/100 = 0.40$$

$$P(8) = 30/100 = 0.30$$

$$P(12) = 15/100 = 0.15$$

PASO 3: PROBABILIDAD ACUMULADA

Tiempo	P(x)	F(x) Acum.
3	0.15	0.15
5	0.40	0.55
8	0.30	0.85
12	0.15	1.00

$$F(x) = \sum P(x)$$

PASO 4: CREACIÓN DE RANGOS



PASO 5: EJEMPLO SIMULACIÓN

Camión	RN (Aleatorio)	Resultado
1	28	5 min
2	63	8 min
3	90	12 min

VALOR ESPERADO TEÓRICO

$$E (X) = \sum X_i P (X_i)$$

$$3(0.15) + 5(0.40) + 8(0.30) + 12(0.15) = \mathbf{6.65 \text{ min}}$$

VALOR SIMULADO DE MONTE CARLO

$$\bar{X} = \frac{\sum X_{\text{simulados}}}{N}$$

Promedio Simulado Caso 1: 6.07 min

RESULTADOS DEL CASO 1



CASO 2

Simulación de Inventario

DEMANDA: DATOS

Simulación de la demanda diaria de contenedores refrigerados.

Demanda		Frecuencia	
20		10	
40		25	
60		45	
80		20	



PASO 2: PROBABILIDADES

$$P(20) = 10 / 100 = 0.10$$

$$P(40) = 25 / 100 = 0.25$$

$$P(60) = 45 / 100 = 0.45$$

$$P(80) = 20 / 100 = 0.20$$

PASO 3: PROBABILIDAD ACUMULADA

Demanda	$P(x)$	Acumulada
20	0.10	0.10
40	0.25	0.35
60	0.45	0.80
80	0.20	1.00

PASO 4: RANGOS DE ALEATORIOS



PASO 5: EJEMPLO SIMULACIÓN

Día	RN (Aleatorio)	Resultado
1	72	60
2	45	60
3	88	80

VALOR ESPERADO: INVENTARIO

$$E(X) = 20(0.10) + 40(0.25) + 60(0.45) + 80(0.20)$$

55 Contenedores

VALOR SIMULADO DE MONTE CARLO

$$\bar{X} = \frac{\sum X_{\text{demanda}}}{N}$$

Promedio Simulado Caso 2: 52.8 Contenedores

RESULTADOS DEL CASO 2

Teórico

55

Simulado

52.8

CASO 3

Mantenimiento de Grúas

FALLAS: DATOS

Simulación del tiempo entre fallas críticas (MTBF).

Días	Frecuencia
5	20
10	40
15	30
20	10



PASO 2: PROBABILIDADES

$$P(5) = 20 / 100 = 0.20$$

$$P(10) = 40 / 100 = 0.40$$

$$P(15) = 30 / 100 = 0.30$$

$$P(20) = 10 / 100 = 0.10$$

PASO 3: PROBABILIDAD ACUMULADA

Días	P(x)	Acumulada
5	0.20	0.20
10	0.40	0.60
15	0.30	0.90
20	0.10	1.00

PASO 4: RANGOS DE ALEATORIOS



PASO 5: EJEMPLO SIMULACIÓN

Ciclo	RN (Aleatorio)	Resultado
1	42	10 días
2	15	5 días
3	88	15 días

VALOR ESPERADO: MANTENIMIENTO

$$E (X) = 5 (0.20) + 10 (0.40) + 15 (0.30) + 20 (0.10)$$

11.5 Días

VALOR SIMULADO DE MONTE CARLO

$$\bar{X} = \frac{\sum X_{\text{fallas}}}{N}$$

Promedio Simulado Caso 3: 11.8 Días

INTERPRETACIÓN FINAL

Hallazgo: El mantenimiento preventivo debe priorizarse antes del día 11.

RECOMENDACIÓN: Stock de seguridad dinámico de 60 reefers.

CONCLUSIONES



Modelado real



Cuellos botella



Toma decisiones



Reducción riesgo